SustentAgro

SustentAgro 2.0

Do campo à mesa, da vontade à ação.

Documento de projeto detalhado: o que o sistema faz, como funciona, as 15 telas do protótipo e o guia para quem vai desenvolver. Foco nos ODS 2, 8 e 10.

ITINERÁRIO
Itinerário 5 – Trilha Cultura e Desenvolvimento Social

VERSÃO
2 · 16/10/2026

REPOSITÓRIO
github.com/jimmiehaskell/SustentAgro2.0

Sumário

Este documento substitui a versão 1 do *SustentAgro_2.0_Projeto.pdf*. A Parte 1 serve ao grupo Plataforma, para preencher o DreamShaper, e ao grupo Apresentação. A Parte 2 serve ao grupo Desenvolvimento.

Parte 1 · O projeto

1 Ponto de partida

2 O problema

3 Objetivos

4 Quem usa o sistema

5 O que o sistema faz

6 Como funciona, passo a passo

7 Regras importantes

8 Painel de impacto

9 O que fica fora desta versão

10 ODS atendidos

11 Fundamentação teórica

12 Competências desenvolvidas

13 Tecnologia e hospedagem

14 Equipe e organização

15 Cronograma

16 Fotos e vídeos para o DreamShaper

A Anexo A · As 15 telas do protótipo

Parte 2 · Guia do desenvolvedor

G1 Mapa dos documentos

G2 Os códigos (IDs) e como se ligam

G3 Passo a passo para implementar um item

G4 Exemplo completo: BL-34, reservar oferta

G5 Onde encontro…?

G6 Convenções do código

G7 Checklist do pull request

G8 Mapa de cada dev

B Anexo B · Modelo de dados

PARTE 1

O projeto

O que é o SustentAgro 2.0, para quem ele existe, o que faz, como cada fluxo acontece e como o trabalho está organizado. Base para o preenchimento do DreamShaper e para a apresentação.

1. Ponto de partida

O SustentAgro nasceu como uma plataforma para aproximar pessoas de ONGs que aceitam doações. A versão publicada em `sustent-agro.vercel.app` mostra um carrossel com nove organizações e uma seção sobre o projeto e a equipe. Ela começou como site estático e está sendo migrada para Django.

A proposta original previa busca por nome, causa ou área de interesse, mas a busca nunca foi feita. E, apesar do nome, o site não tinha nenhuma função ligada ao campo. A versão 2.0 resolve esses dois pontos e transforma a vitrine em uma rede ativa.

As nove ONGs reais da versão 1 saem do site: nesta versão, todas as ONGs, agricultores e doações são fictícios, criados pelo grupo para a demonstração. O projeto é um trabalho acadêmico e ainda não atende pessoas reais.

2. O problema

Dois problemas, com o mesmo peso:

- **Alimento perdido no campo.** Alimentos bons para consumo são descartados por serem excedente ou por estarem fora do padrão estético do mercado, enquanto ONGs e cozinhas comunitárias têm demanda que não conseguem atender.
- **Ajuda que não encontra o caminho.** Quem quer ajudar não consegue achar ONGs pela causa, pelo tipo de ajuda ou pela cidade, nem saber do que elas precisam agora.

3. Objetivos

Objetivo geral: transformar o SustentAgro de uma vitrine de ONGs em uma rede ativa que conecta três públicos: doadores e voluntários, ONGs, e agricultores familiares.

Código	Objetivo específico
OBJ-01	Conectar doadores e voluntários, ONGs e agricultores familiares em uma mesma rede.
OBJ-02	Levar o alimento que seria perdido no campo até quem tem fome, gerando renda para o pequeno produtor (ODS 2, 8 e 10).
OBJ-03	Apresentar todas as telas navegáveis no endereço público, com o fluxo da Colheita Solidária funcionando de verdade, gravando em banco de dados.
OBJ-04	Tornar o impacto visível e verificável em um painel público.

4. Quem usa o sistema

Perfil	O que precisa	O que faz no site
Visitante (sem conta)	Encontrar ONGs por causa, tipo de ajuda ou cidade e ver o impacto da rede.	Busca, lista e página das ONGs; consulta as ofertas; vê o painel.

Doador(a) / voluntário(a)	Saber do que uma ONG precisa agora, se comprometer com algo concreto e acompanhar a contribuição.	Promete itens, se inscreve como voluntário, registra doação em dinheiro por Pix.
Agricultor(a) familiar	Dar destino ao excedente ou à produção fora do padrão, doando ou vendendo a preço justo. Pode usar o celular.	Publica ofertas, acompanha as reservas, vê o contato da ONG.
ONG / cozinha comunitária	Mostrar necessidades, receber doações e voluntários e reservar alimento do campo perto dela.	Mantém o perfil, reserva ofertas, confirma recebimentos e doações.
Administrador(a) (alguém do grupo)	Garantir que só ONGs verdadeiras apareçam.	Aprova, reprova ou desativa ONGs no painel administrativo.

Uma mesma pessoa pode ser doadora e agricultora na mesma conta. A conta de ONG é sempre só de ONG.

5. O que o sistema faz

Funcionalidade	Descrição
Busca e filtros de ONGs	Busca por texto (nome, causa ou cidade) e filtros combinados de ODS, tipo de ajuda (itens, dinheiro, voluntariado) e cidade.
Página da ONG	Descrição, selos de ODS, contato e as necessidades atuais com barra de progresso (por exemplo, 42 de 60 cestas básicas).
Cadastro por perfil	Três caminhos: doador ou voluntário, agricultor, ONG. O CNPJ da ONG é validado e a ONG só aparece depois de aprovada.
Colheita Solidária	O agricultor publica o excedente; as ONGs próximas veem a distância, reservam parte ou tudo e confirmam o recebimento.
Doações e voluntariado	Promessa de itens, inscrição de voluntário e doação em dinheiro por Pix, todas confirmadas pela ONG.
Minha conta	Área de cada perfil: a ONG gere perfil, necessidades, reservas e doações; o agricultor acompanha as ofertas; o doador acompanha as contribuições.
Painel de impacto	Público: kg salvos, famílias atendidas, renda gerada, ONGs ativas, gráfico mensal e fatia por ODS.
Uso no celular	Todas as telas se adaptam a telas de 360 px de largura.

> **O que estará pronto na apresentação.** Todas as telas estarão navegáveis. O fluxo completo da Colheita Solidária (cadastro, publicação, reserva, recebimento e painel) funcionará gravando em banco de dados. As partes de doação e voluntariado entram com banco se houver tempo; senão, aparecem com dados de exemplo.

6. Como funciona, passo a passo

6.1 Colheita Solidária: do campo à cozinha

1. **O agricultor publica a oferta.** Informa produto, categoria, quantidade (kg ou unidades), data limite de colheita, se é excedente ou fora do padrão, se quer doar ou vender (com preço), o local de retirada e quem faz o transporte.
2. **As ONGs veem a oferta.** Cada ONG ativa vê a distância em km até a oferta e pode filtrar por até 30 km, até 60 km ou todas. Se o agricultor escolheu uma ONG de destino, só ela vê a oferta nas primeiras 48 horas; depois, ela abre para todas.
3. **A ONG reserva.** Escolhe a quantidade, de uma parte até o saldo inteiro. O saldo diminui na hora, e outra ONG pode reservar o que sobrou.
4. **Os dois se falam.** Só depois da reserva a ONG vê o telefone e o local de retirada do agricultor, e o agricultor vê o contato da ONG. A retirada é combinada entre eles, fora do site.
5. **A ONG confirma o recebimento.** Informa quanto chegou de fato. Se chegou menos, conta só o que chegou; se não chegou nada, a quantidade volta para a oferta.
6. **O painel atualiza.** Os quilos recebidos e, se foi venda, a renda gerada para o agricultor entram no painel de impacto público.

6.2 Doar itens ou ser voluntário

1 · ESCOLHER
Na página da ONG, a pessoa clica em "Quero doar itens" ou "Quero ser voluntário(a)" e escolhe a necessidade.

2 · PROMETER
Informa a quantidade (ou se inscreve). A promessa fica pendente e ainda não move a barra.

3 · CONFIRMAR
Quando a doação chega, a ONG confirma a quantidade recebida e a barra avança.

6.3 Doar dinheiro por Pix

1 · ESCOLHER
A pessoa escolhe uma necessidade em reais ou faz uma doação livre à ONG e informa o valor.

2 · PAGAR FORA DO SITE
O site mostra a chave Pix da ONG. O pagamento é feito no aplicativo do banco; o SustentAgro não movimenta dinheiro.

3 · CONFIRMAR
A ONG confirma quando o valor cai na conta. A doação conta no painel e, se for para uma necessidade, a barra avança.

6.4 Cadastro e aprovação de uma ONG

1. A ONG preenche o cadastro com o CNPJ. O sistema confere os dígitos verificadores e se o CNPJ já não está cadastrado.
2. A ONG fica "em análise": entra na própria conta e completa o perfil, mas não aparece no site nem vê as ofertas.

3. O administrador confere e aprova. Se reprovar, informa o motivo, que a ONG vê ao entrar.
4. Aprovada, a ONG passa a aparecer na busca, publica necessidades e reserva ofertas.

6.5 Encontrar uma ONG

Na página inicial, o visitante busca por texto ou clica em um dos seis ODS. Na lista, combina os filtros de causa, tipo de ajuda e cidade. Cada cartão mostra o que a ONG "precisa agora". Se nenhum resultado aparece, o site avisa e oferece limpar os filtros.

7. Regras importantes

As regras que dão confiança à rede, em linguagem simples. O código de cada uma está entre parênteses para quem quiser consultar o documento de requisitos.

Regra	Código
Só aparece no site a ONG aprovada pelo administrador e não desativada.	RN-01
A barra de uma necessidade só avança com o que a ONG confirmou ter recebido. Promessa não conta.	RN-02
A soma das reservas de uma oferta nunca passa da quantidade publicada, mesmo com duas ONGs reservando ao mesmo tempo.	RN-03
Oferta com ONG de destino fica só para ela por 48 horas; depois, abre para todas.	RN-04
Oferta aberta a todas há mais de 48 horas e ainda com saldo ganha o selo "urgente" e vai para o topo.	RN-06
Oferta de venda exige preço; oferta de doação não tem preço.	RN-13
A distância é em linha reta entre a localidade da ONG e a da oferta.	RN-15
Quilos aceitam uma casa decimal (12,5 kg); unidades, só números inteiros.	RN-16
A quantidade recebida vai de zero até o reservado. Zero devolve tudo à oferta.	RN-17
Se uma ONG é desativada, as reservas ativas dela são canceladas e voltam ao saldo.	RN-19
Necessidade que bate a meta fica "atendida" e para de aceitar promessas.	RN-21
Telefone e local de retirada só aparecem para a ONG que reservou.	RN-22

8. Painel de impacto

O painel é público e só usa ações confirmadas, para que os números sejam verificáveis.

Kg salvos
Soma dos quilos recebidos nas reservas

Famílias
Soma das famílias atendidas por mês

Renda gerada
Preço × quantidade recebida nas ofertas de

ONGs ativas
ONGs aprovadas e não desativadas.

de colheita.	declaradas por cada ONG ativa.	venda.	

Quilos por mês: gráfico de barras pela data em que a ONG confirmou o recebimento. **Impacto por ODS:** cada ação confirmada conta para os ODS da ONG que a recebeu, e a barra mostra a fatia de cada ODS no total.

9. O que fica fora desta versão

- Pagamento pelo site: o dinheiro vai direto do doador para a ONG, por Pix, e a venda da colheita é paga entre ONG e agricultor.
- Endereço exato e mapas: a distância é calculada entre localidades (regiões do DF e municípios do Entorno).
- E-mails, chat entre usuários e recuperação de senha por e-mail.
- Logística de transporte, login com redes sociais e aplicativo de celular nativo (o site já funciona no celular).
- ONGs e agricultores reais.

10. ODS atendidos

ODS	Como o projeto contribui
ODS 2 · Fome zero e agricultura sustentável	O alimento que seria perdido no campo chega às cozinhas comunitárias e às ONGs que combatem a fome.
ODS 8 · Trabalho decente e crescimento econômico	O agricultor familiar ganha um canal de renda para a produção que não seria vendida, com preço definido por ele.
ODS 10 · Redução das desigualdades	Conecta o pequeno produtor rural e as comunidades vulneráveis, os dois grupos com menos acesso a redes desse tipo.
Complementares · ODS 1, 4 e 5	Atendidos pelas ONGs da rede: erradicação da pobreza, educação de qualidade e igualdade de gênero. São os seis ODS do catálogo do site, usados na busca e no painel.

11. Fundamentação teórica

Gramsci. O projeto articula grupos subalternos, o pequeno produtor rural e a periferia urbana, em torno de um objetivo comum. O agricultor é tratado como parceiro da rede, e não apenas como doador: ele decide se doa ou vende a preço justo, escolhe para quem direcionar a oferta e tem a renda gerada registrada no painel.

Adorno. O painel de impacto e as necessidades concretas das ONGs combatem a solidariedade como gesto vazio ou de consumo rápido. A doação vira uma ação consciente, com resultado visível e verificável: nada conta no painel sem a confirmação de quem recebeu.

12. Competências desenvolvidas

- **Responsabilidade social:** combate ao desperdício e à fome.
- **Empatia:** compreensão das realidades do campo e das comunidades atendidas.
- **Pensamento crítico:** análise de por que alimentos são descartados enquanto há pessoas com fome.
- **Comunicação eficaz:** interface simples para públicos diferentes, inclusive no celular.
- **Autonomia:** a equipe planeja, desenvolve e mede o impacto da própria solução.

13. Tecnologia e hospedagem

Item	Escolha
Aplicação	Django 5.2 (Python), com as páginas geradas no servidor
Visual	Bootstrap 5, paleta "Campo suave" em tema claro e escuro, adaptado ao celular
Banco de dados	PostgreSQL no servidor; SQLite no computador de cada dev
Hospedagem	Servidor próprio (VPS), em containers Docker, com HTTPS em `subdomínio próprio do projeto`
Qualidade	Testes automáticos das regras, rodados pelo GitHub a cada pull request

14. Equipe e organização

Onze integrantes, em três grupos e um scrum master.

Grupo	Integrantes	Responsabilidade
Apresentação	Brayan Aragão Pletsch, Caio Vinício Nunes Vilarouca	Presença, apresentação e relatório com o professor avaliador
Plataforma	Guilherme de Melo Lucas, João Matheus Bezerra, João Vitor de Freitas Silva, Vitor Gomes Araújo	Preenchimento do DreamShaper
Desenvolvimento	Gabriel Ribeiro de Carvalho, Júlia Sernagiotto Barbosa, Pedro Freire de Farias, Vinicius Pereira Souza	Todo o código do sistema
Scrum master	Jimmie Haskell Gonçalves da Silva	Coordena e auxilia os três grupos, revisa o código e publica no servidor

15. Cronograma

Marco	Período	Entregas

M0 · Pré-projeto	até 17/10	Requisitos, plano, arquitetura, modelo de dados, protótipo e este documento
M1 · Esqueleto	até 19/10	Estrutura do projeto, todas as rotas e uma tela-modelo
M2 · Telas	19 a 26/10	Todas as telas navegáveis com dados de exemplo; primeira publicação no servidor
M3 · Colheita real	27/10 a 02/11	Cadastro, Colheita Solidária e painel gravando em banco; primeiras fotos
M4 · Extras e ensaio	03 a 08/11	Doações com banco, se houver tempo; vídeos; relatório; ensaio
Congelamento	08 e 09/11	Só correções; última publicação
Apresentação	10/11	Demonstração ao avaliador

16. Fotos e vídeos para o DreamShaper

As imagens do Anexo A já podem ser usadas desde agora como "protótipo das telas". Fotos e vídeos do sistema funcionando entram depois:

Quando	O que gravar ou fotografar
Agora	Imagens do protótipo (Anexo A), em computador e celular, tema claro e escuro.
M3 (até 02/11)	Capturas das telas publicadas no endereço oficial, com os dados de demonstração.
M4 (até 08/11)	Vídeo de 2 a 3 minutos do fluxo da Colheita: agricultor publica, ONG reserva, ONG confirma, painel atualiza. Vídeo curto de navegação pelo celular.

ANEXO A

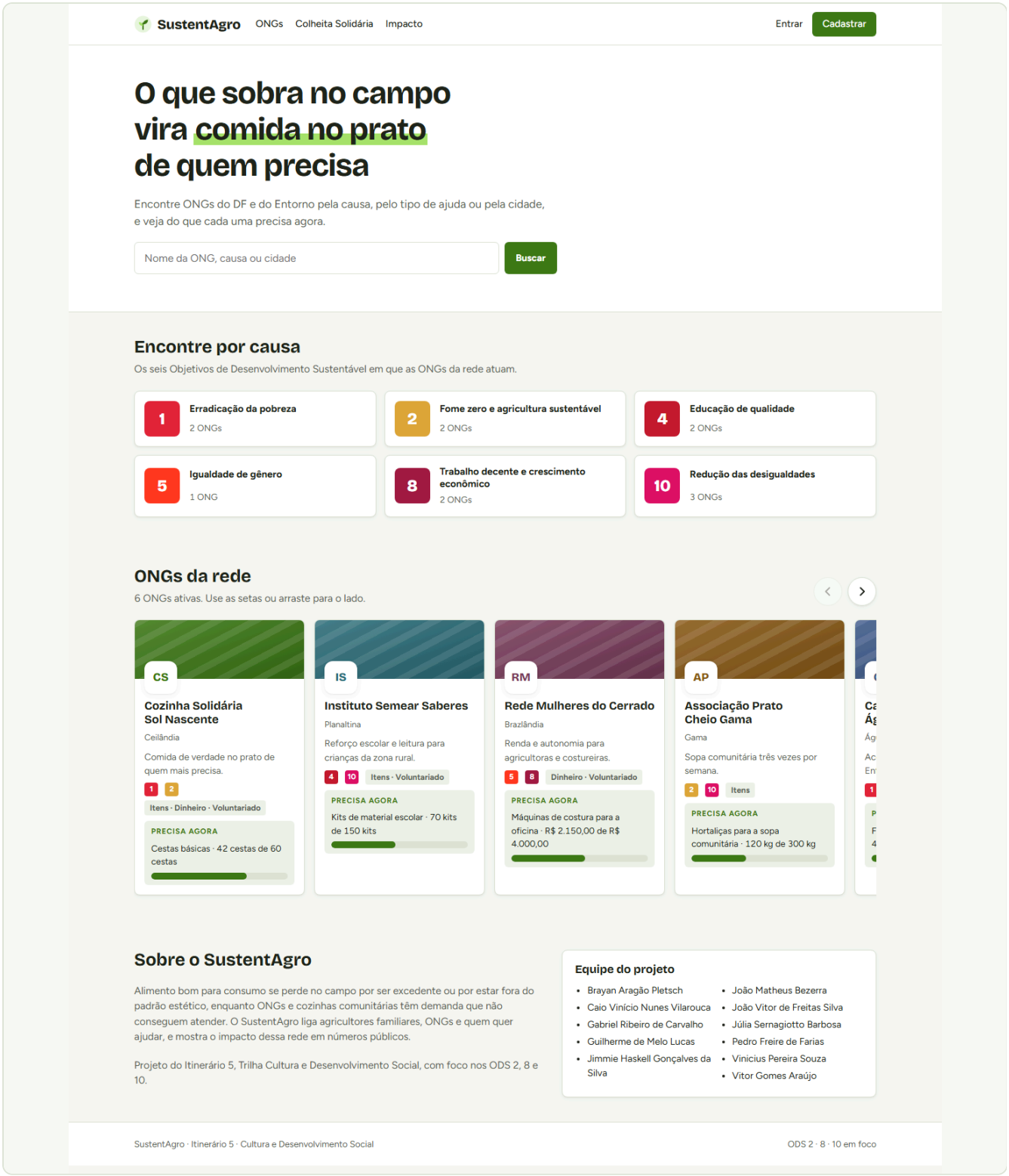
As 15 telas do protótipo

Imagens do protótipo navegável aprovado em 16/10/2026, com os dados de exemplo da demonstração. O visual é a referência para o site; os textos podem mudar em detalhes.

Tela 1 · Início

UC-01 · RF-01, 02, 03, 34

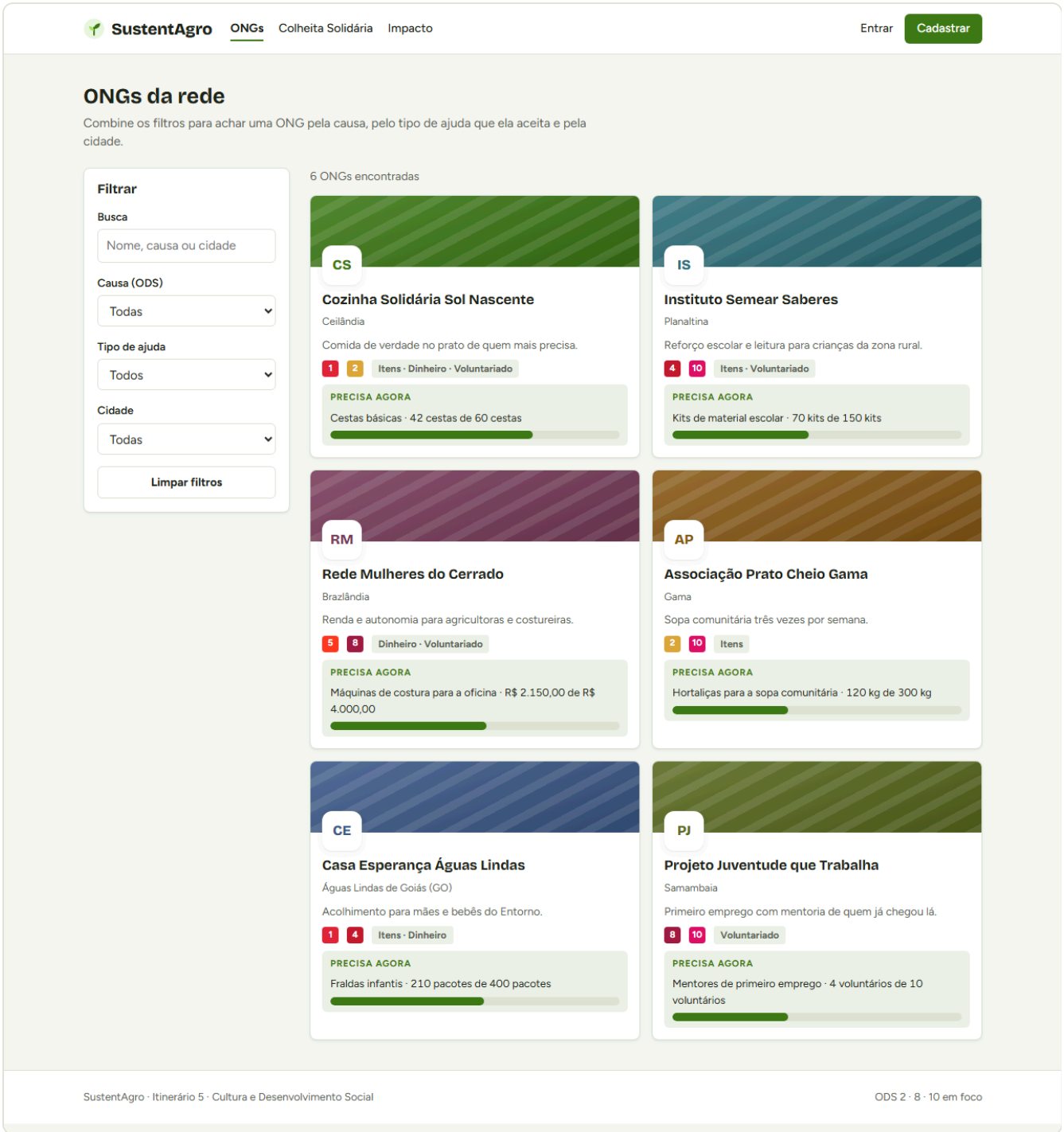
Busca por nome, causa ou cidade; cartões dos seis ODS com a contagem de ONGs; carrossel das ONGs da rede; seção sobre o projeto e a equipe. Para todos.



Tela 2 · Lista de ONGs

UC-01 · RF-04, 05

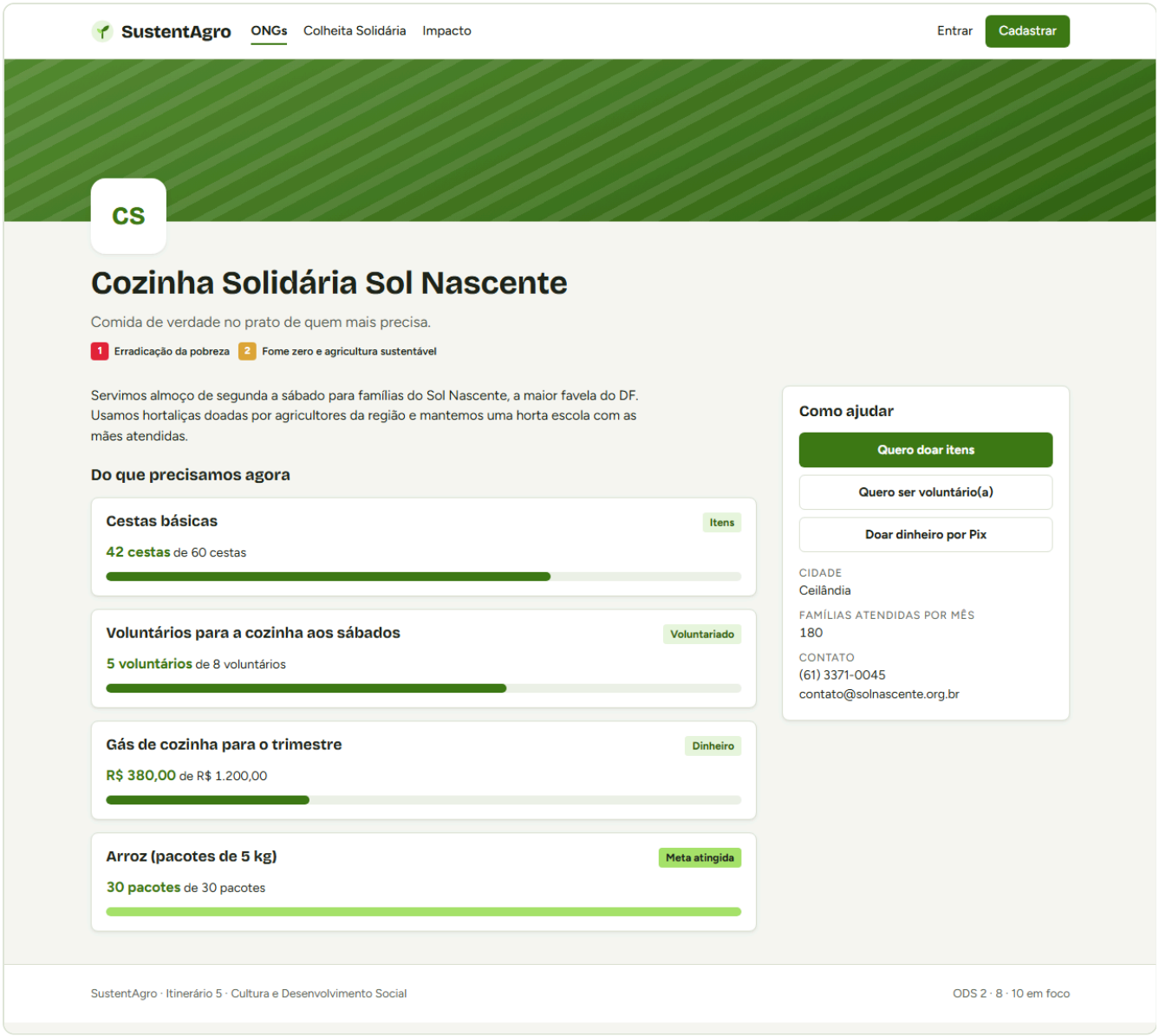
Filtros combinados de causa, tipo de ajuda e cidade; cada cartão mostra o que a ONG precisa agora, com barra de progresso. Para todos.



Tela 3 · Página da ONG

UC-01 · RF-06

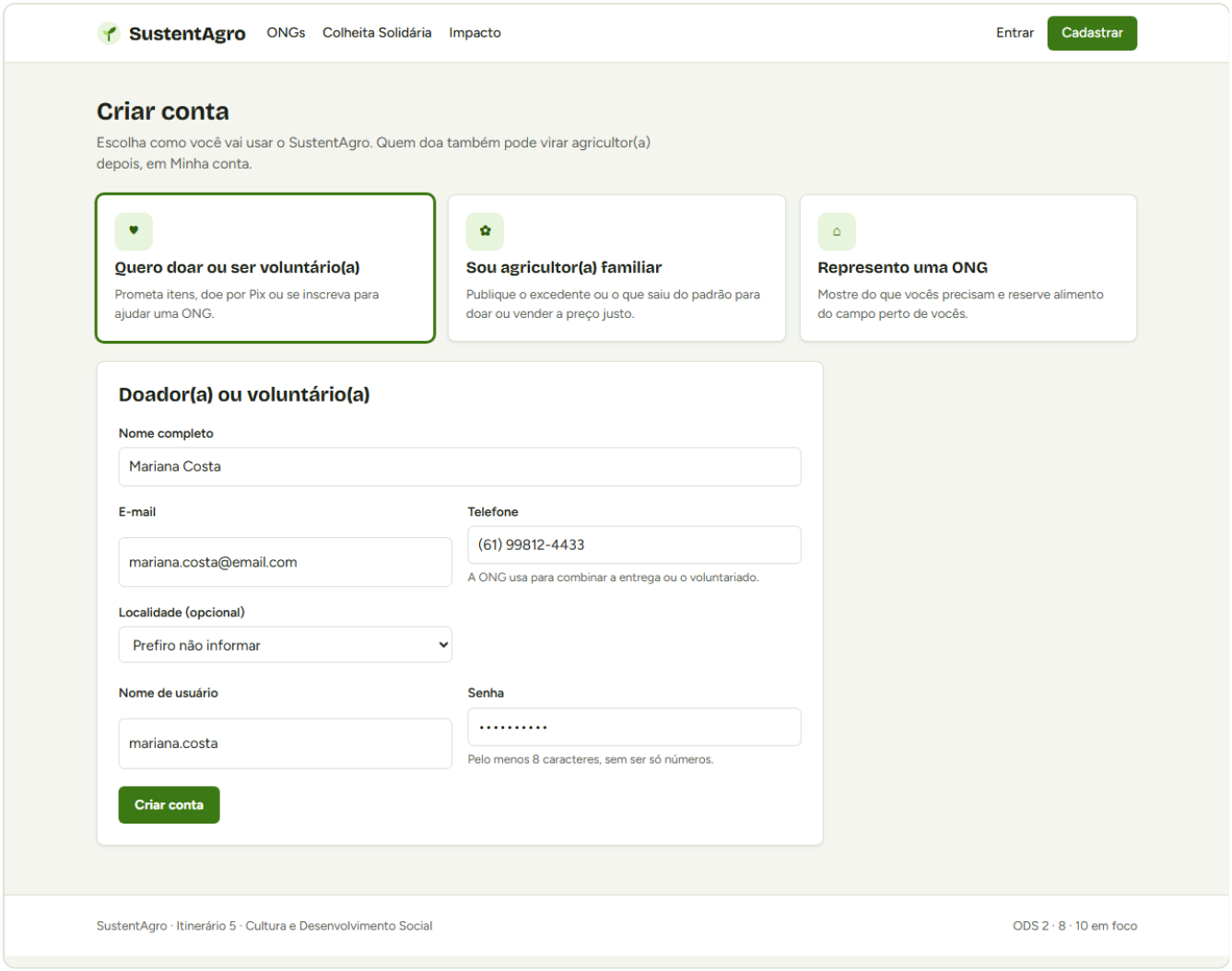
Capa, selos de ODS, descrição, necessidades com "x de y" e barra, contato e os botões de doar, ser voluntário e doar dinheiro. Para todos.



Tela 4 · Cadastro por perfil

UC-02, UC-03 · RF-07, 10, 33

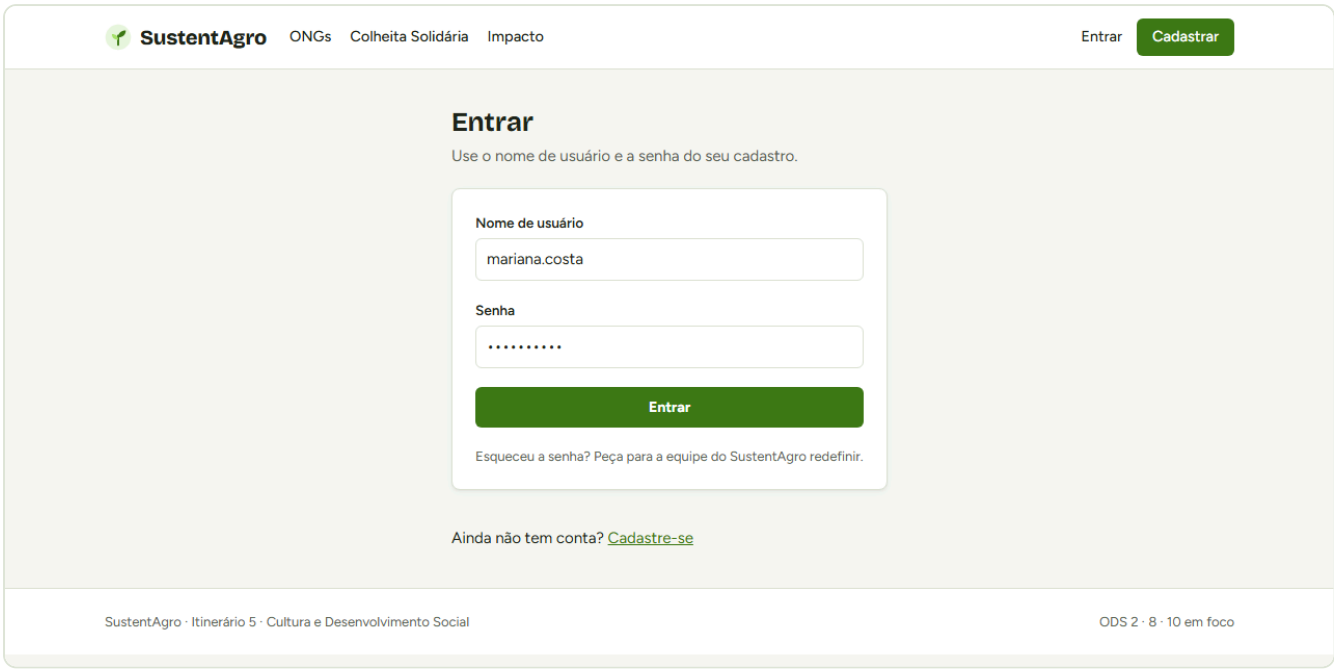
Escolha entre doador ou voluntário, agricultor e ONG, cada um com o próprio formulário. A ONG informa CNPJ, causas e tipos de ajuda.



Tela 5 · Login

RF-09

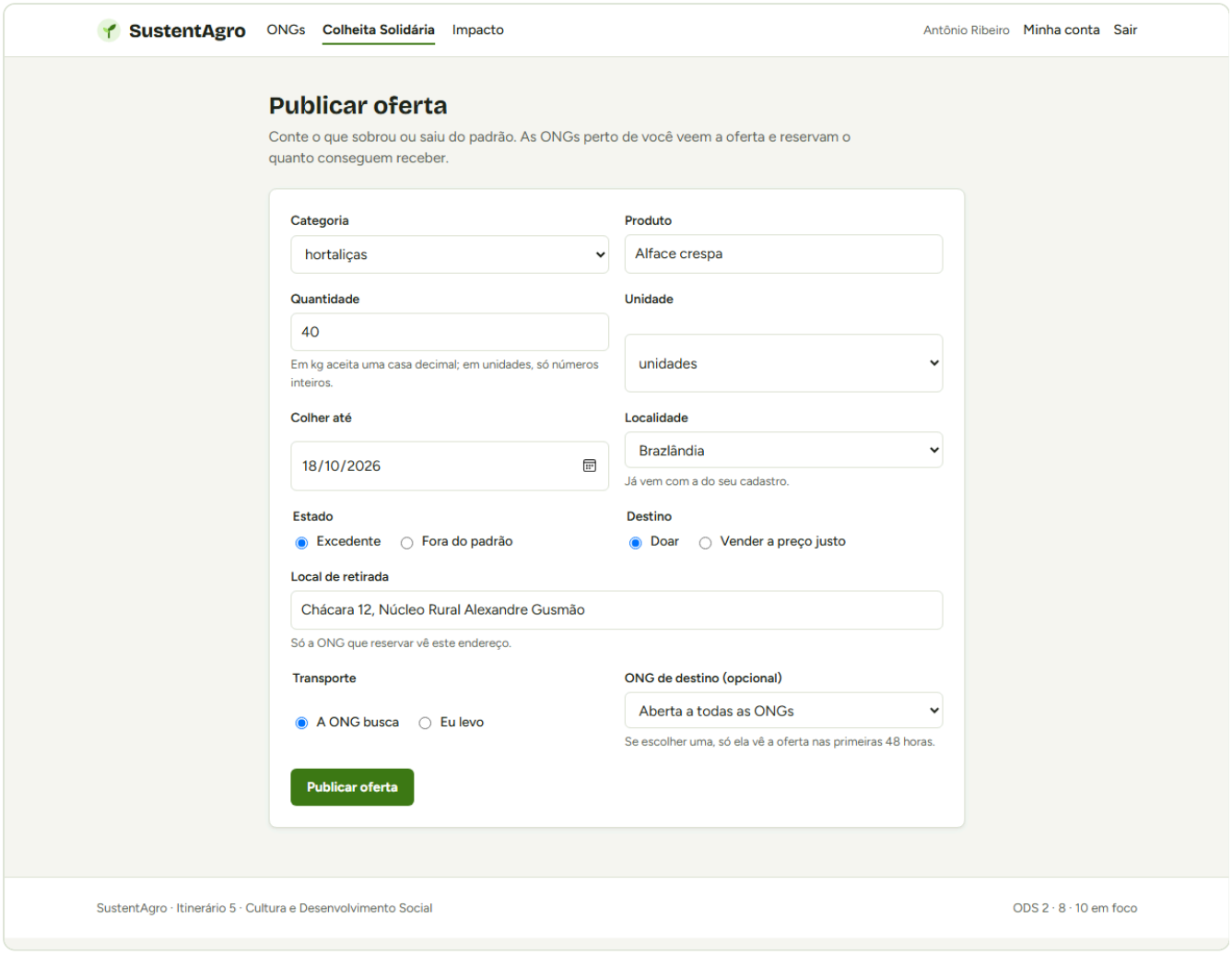
Entrada com usuário e senha. A senha esquecida é redefinida pela equipe do SustentAgro.



Tela 6 · Publicar oferta

UC-08 · RF-18

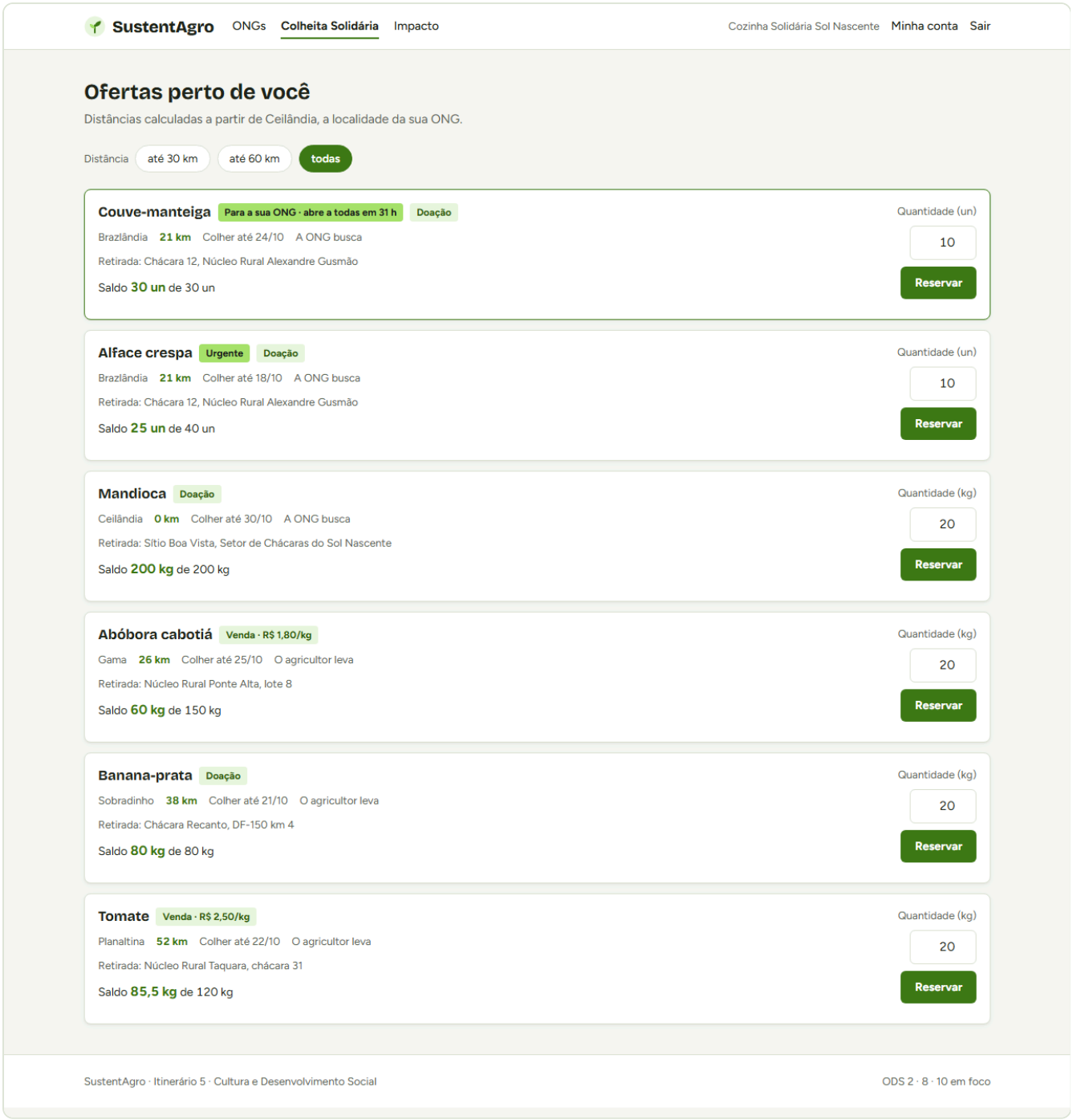
Formulário do agricultor: produto, quantidade, data limite, estado, doar ou vender (com preço), local de retirada, transporte e ONG de destino opcional.



Tela 7 · Ofertas da Colheita (ONG)

UC-09 · RF-19 a 22, 27

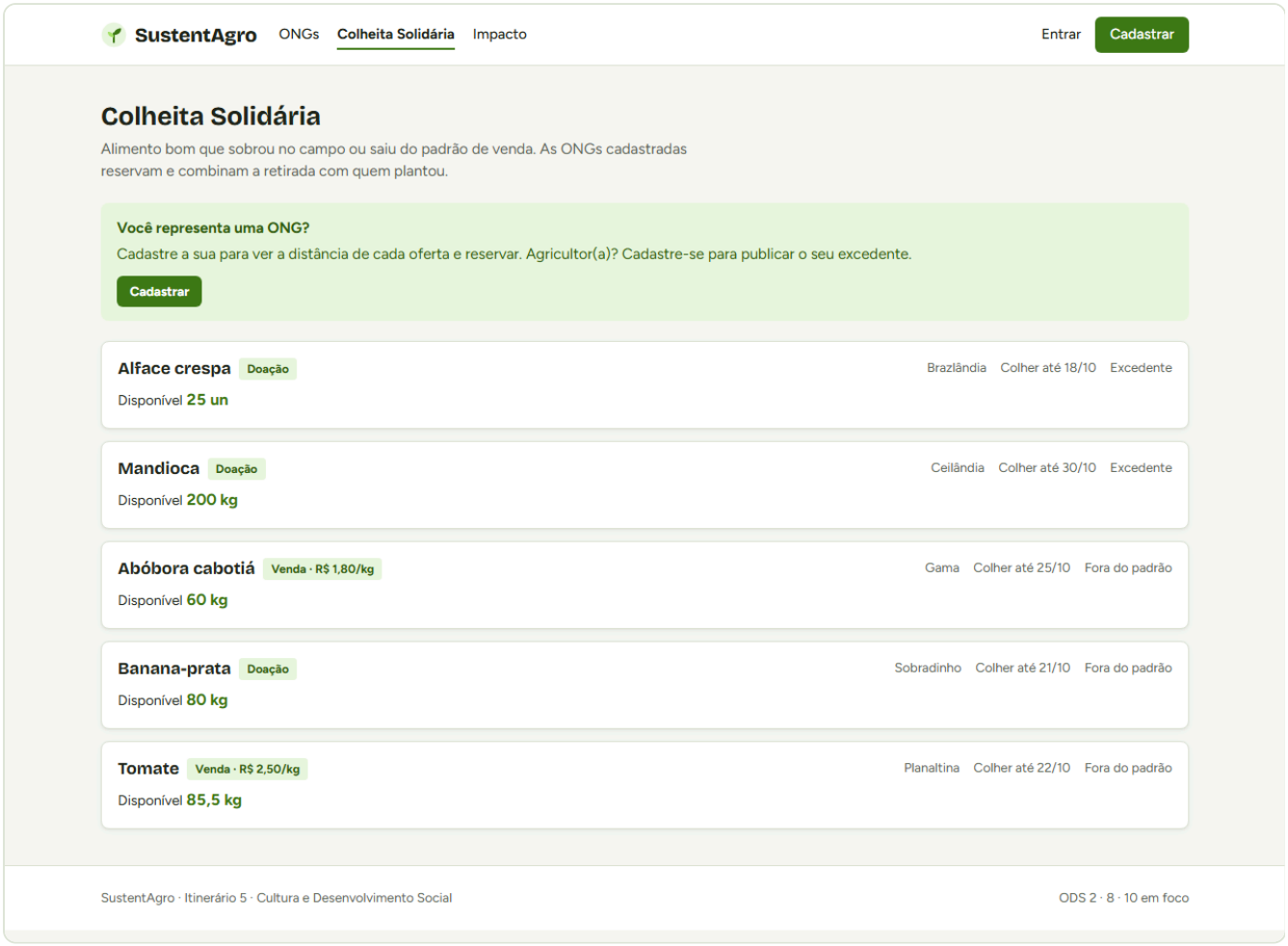
Versão para a ONG ativa: distância de cada oferta, filtros de km, selos "urgente" e "para a sua ONG", saldo e o botão de reservar com a quantidade.



Tela 7 · Ofertas da Colheita (visitante)

UC-14 · RF-28

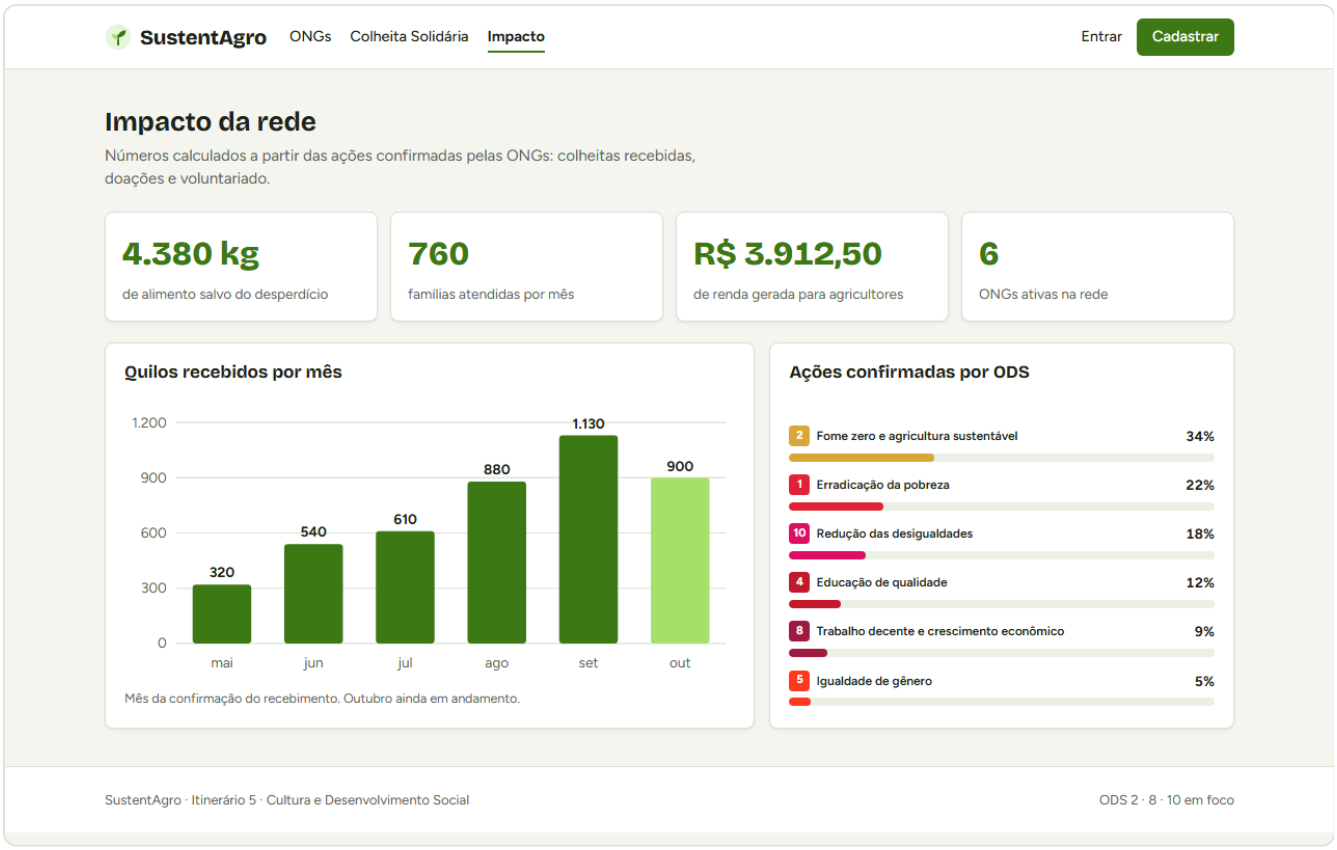
Versão para visitante e doador: só a localidade e o disponível, sem distância, contato ou reserva, com convite para cadastro.



Tela 8 · Painel de impacto

UC-13 · RF-29, 30, 31

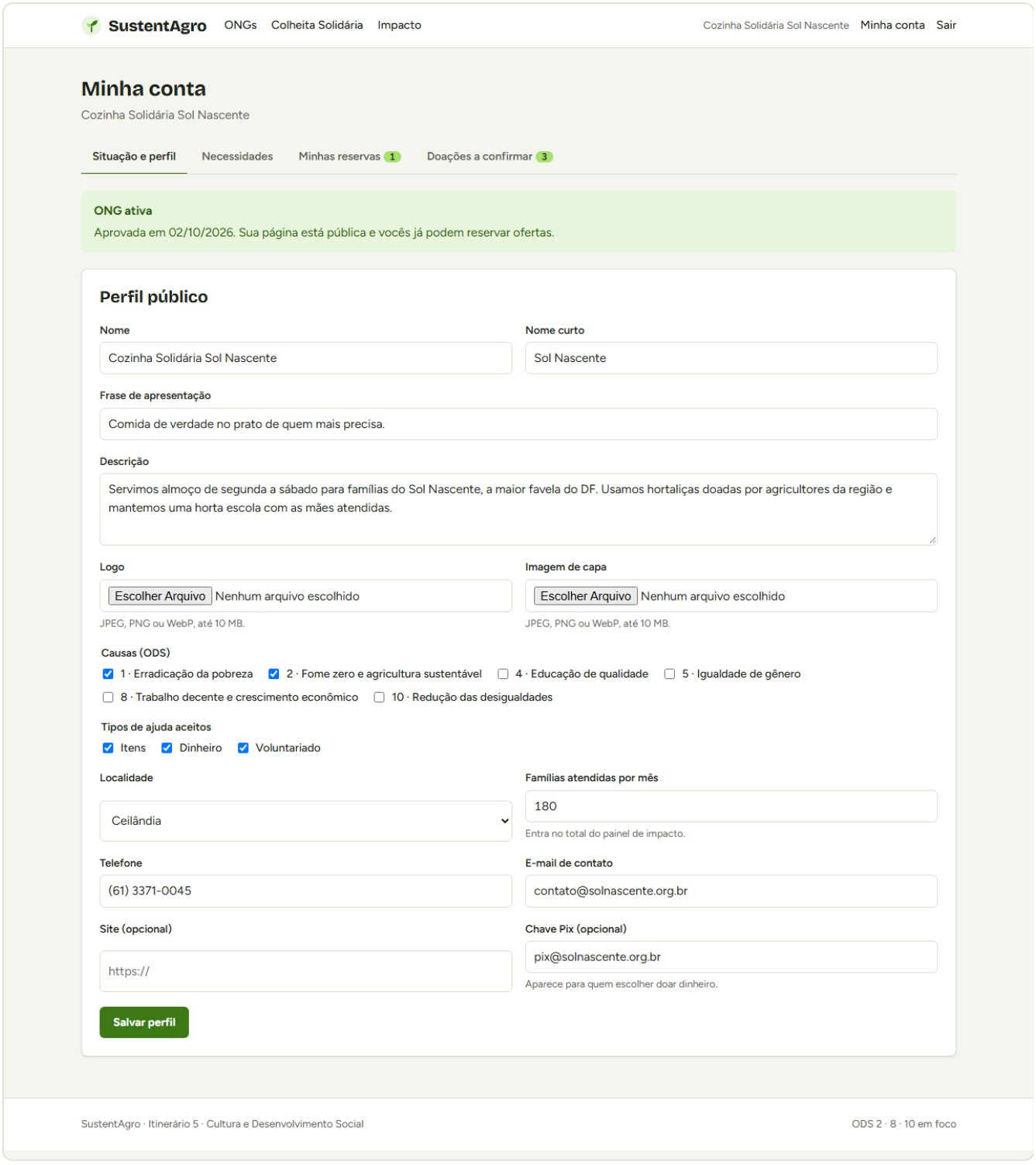
Os quatro indicadores, o gráfico de quilos por mês e a fatia das ações por ODS. Público.



Tela 9 · Minha conta da ONG: situação e perfil

UC-03 · RF-11, 12

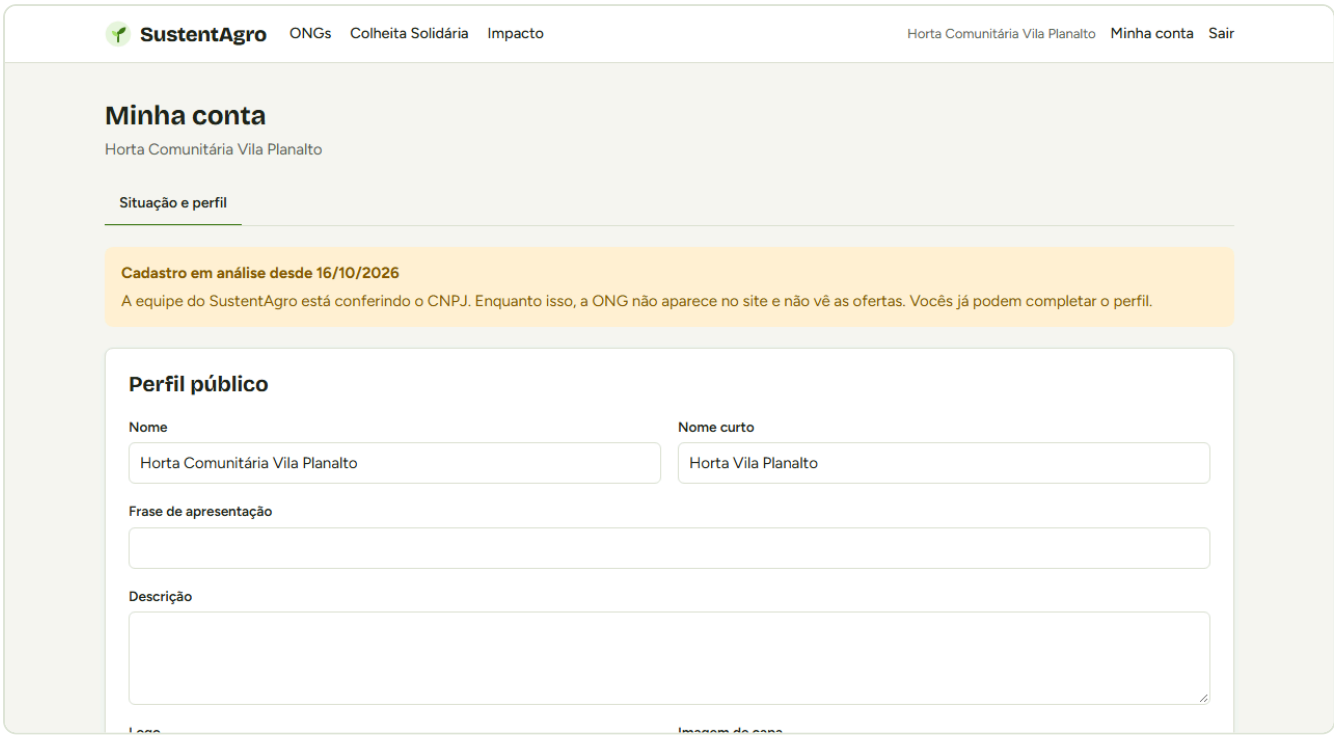
Situação do cadastro (ativa, em análise ou reprovada com o motivo) e edição do perfil público, incluindo imagens, causas, chave Pix e famílias atendidas.



Tela 9 · ONG em análise

RN-20

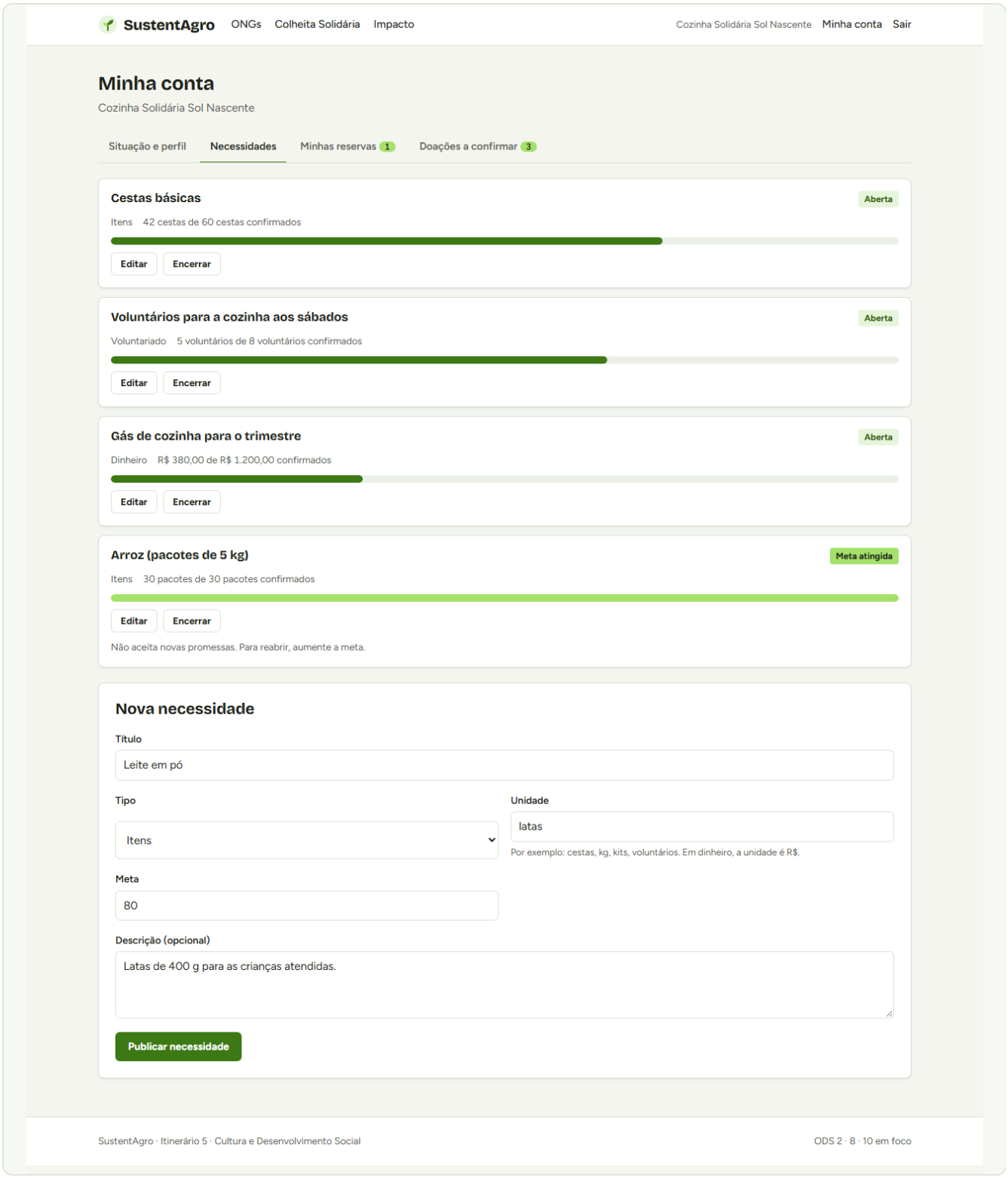
Enquanto não é aprovada, a ONG só acessa a própria conta e vê o aviso de análise.



Tela 10 · Necessidades da ONG

UC-04 · RF-13

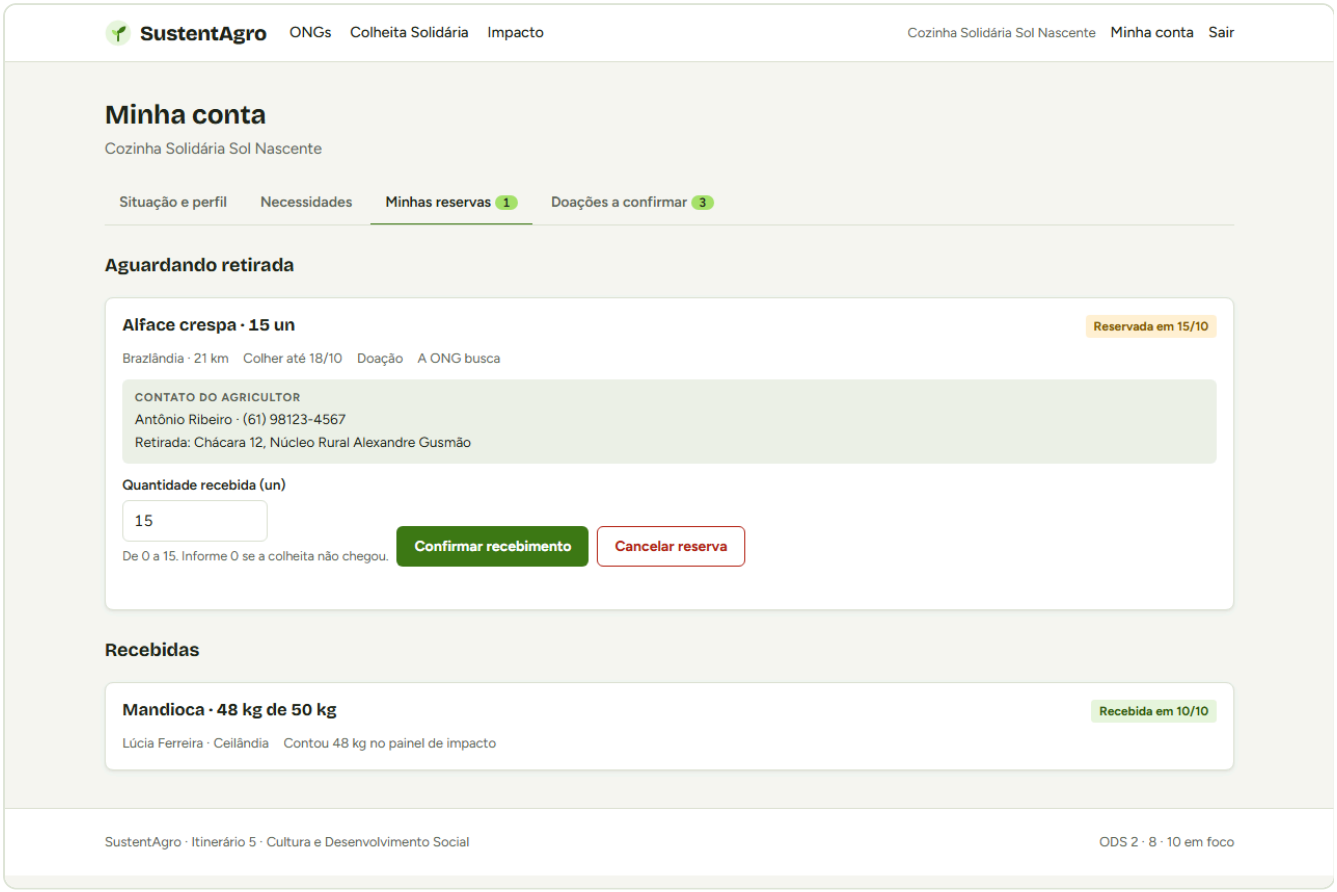
Lista das necessidades com o progresso, ações de editar e encerrar e o formulário de nova necessidade.



Tela 11 · Minhas reservas (ONG)

UC-10 · RF-23, 27

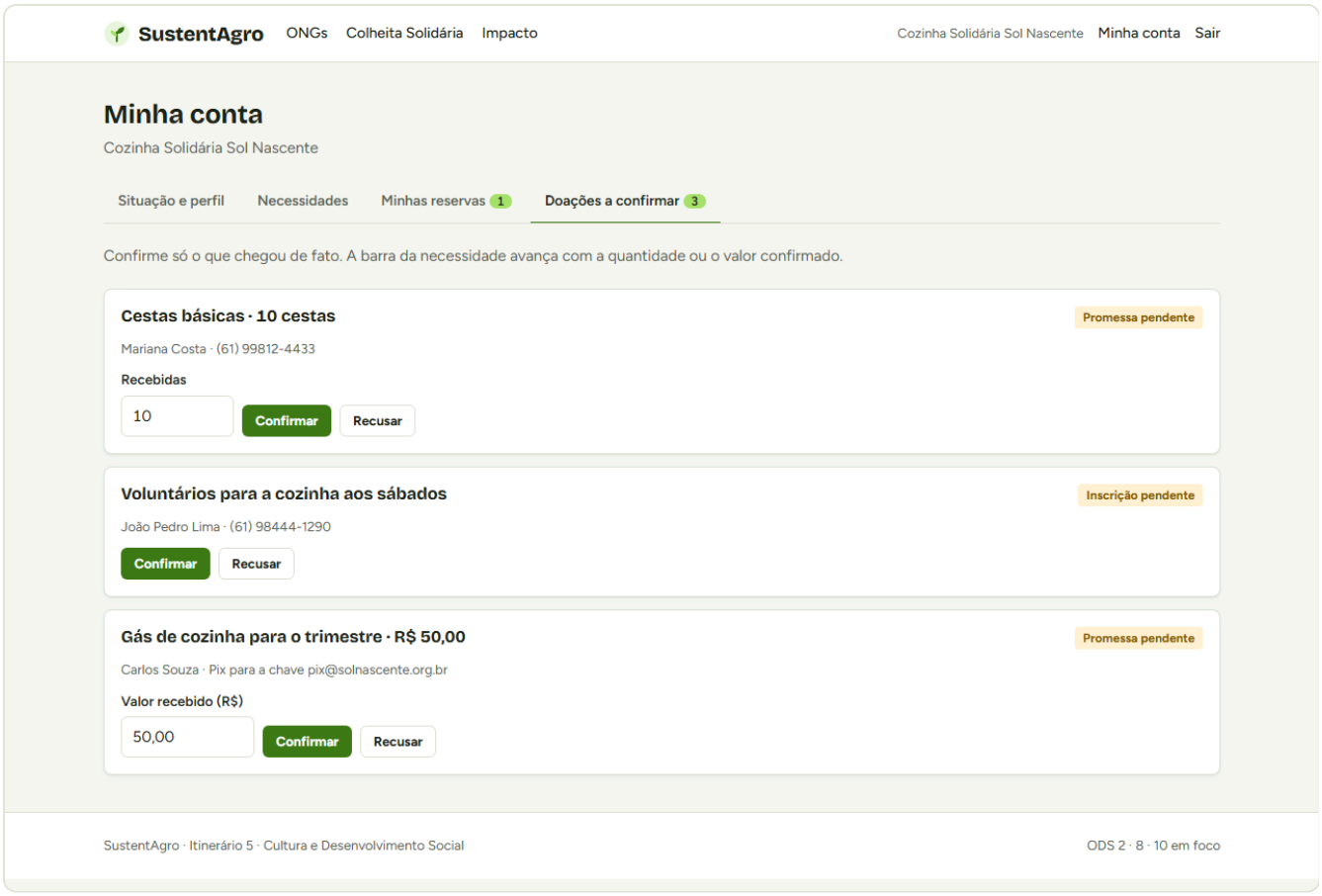
Reservas aguardando retirada, com o contato do agricultor e a confirmação de recebimento; histórico das recebidas.



Tela 12 · Doações a confirmar (ONG)

UC-05 a 07 · RF-16

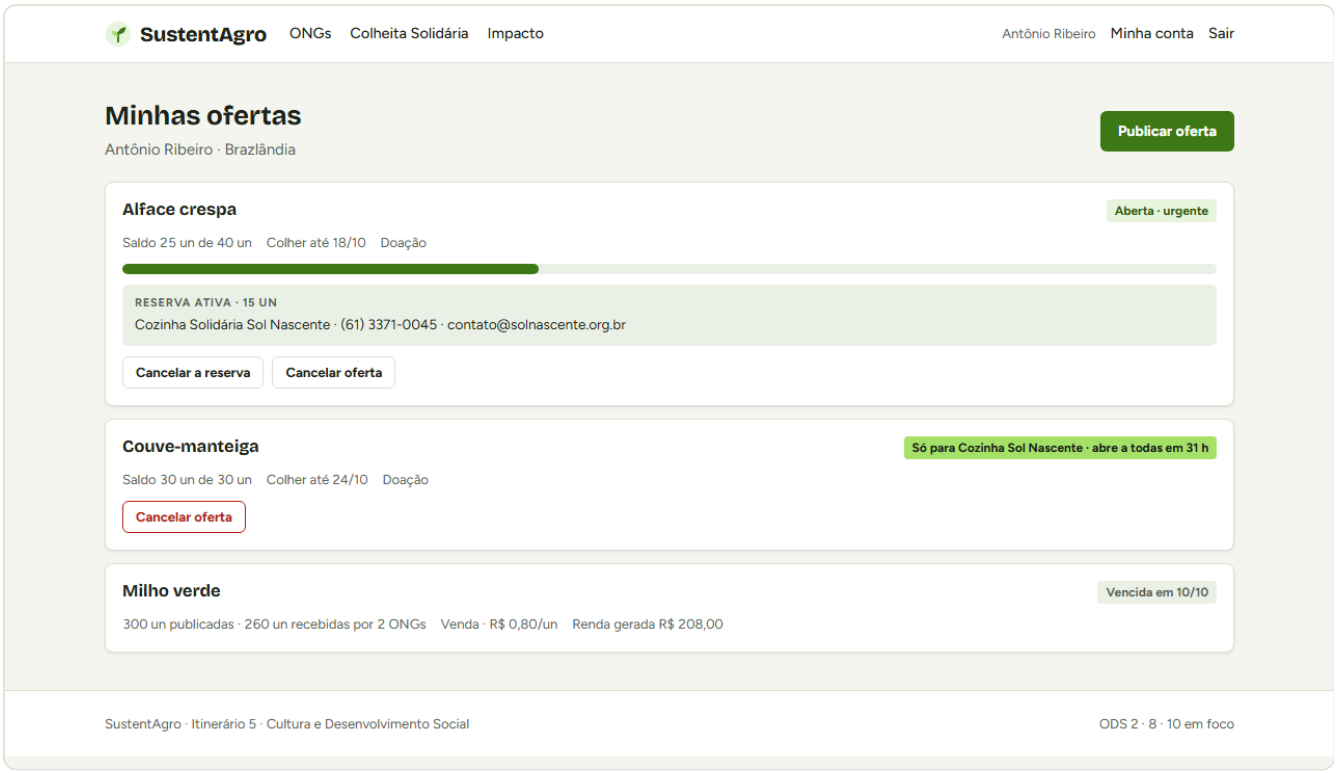
Promessas de itens, inscrições de voluntários e doações por Pix aguardando a confirmação da ONG.



Tela 13 · Minhas ofertas (agricultor)

UC-11 · RF-25

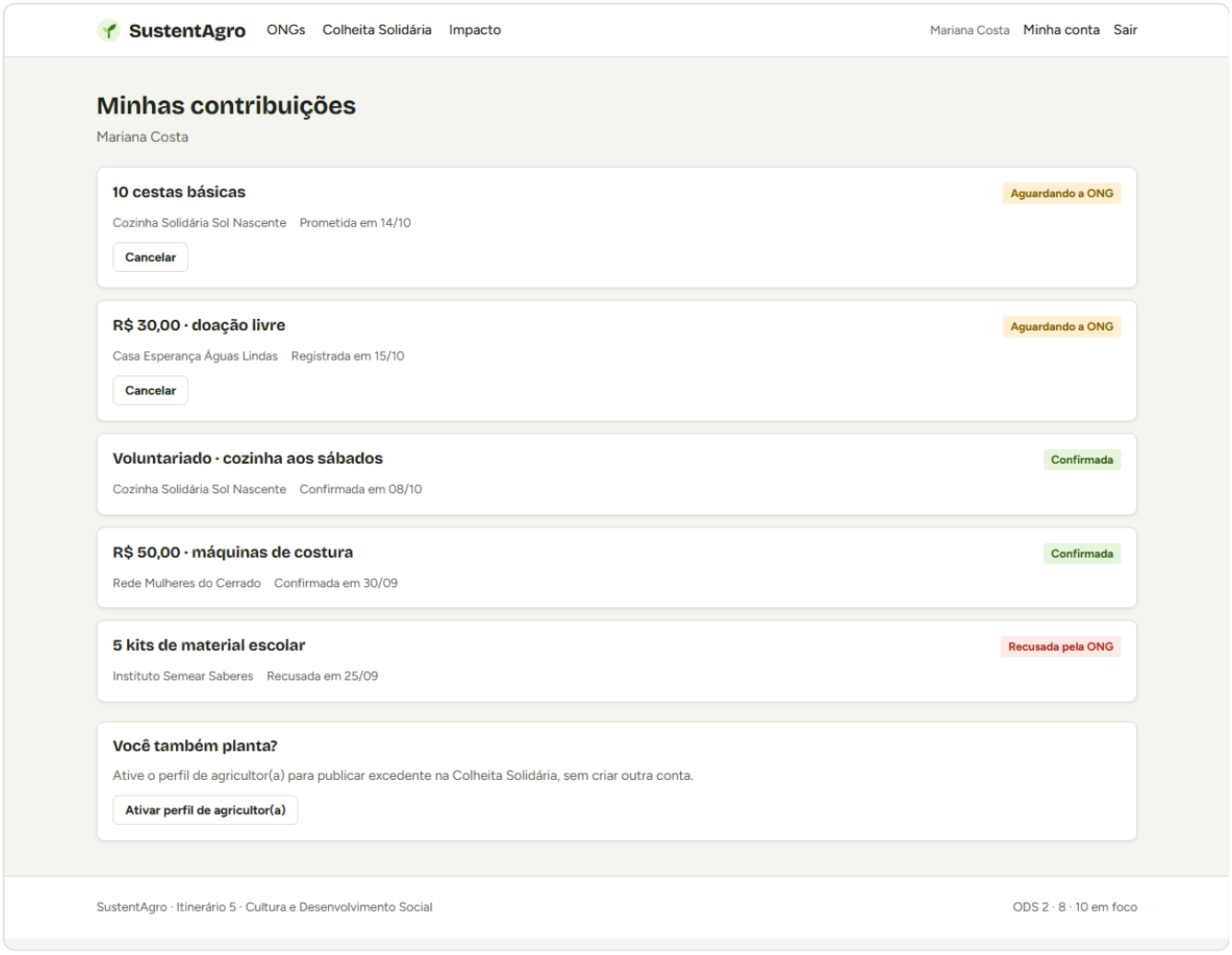
Ofertas publicadas com saldo, reservas, contato da ONG e a renda gerada nas vendas.



Tela 14 · Minhas contribuições (doador)

UC-12 · RF-26, 08

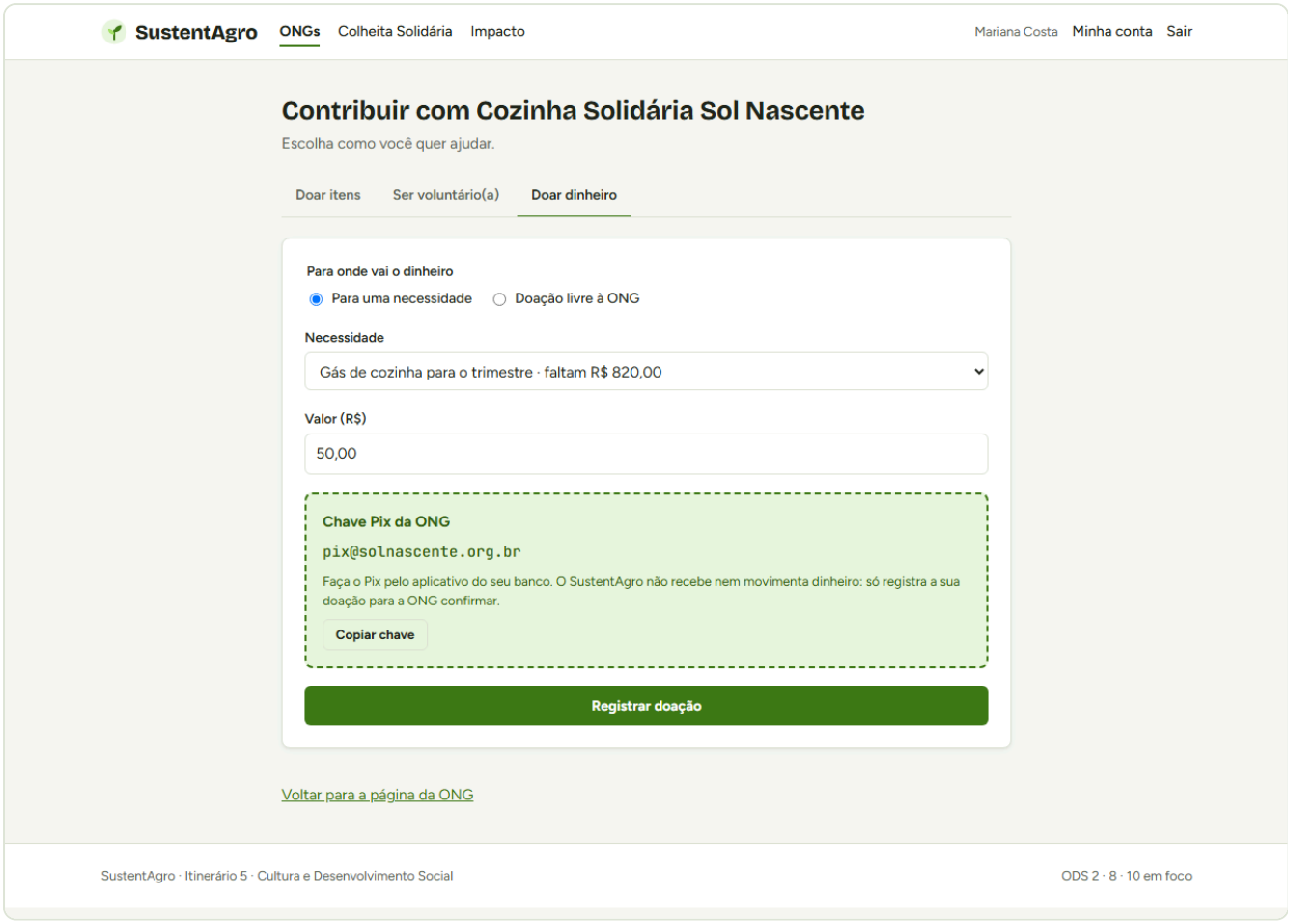
Promessas, inscrições e doações com a situação de cada uma, e a opção de ativar também o perfil de agricultor.



Tela 15 · Contribuir

UC-05 a 07 · RF-14, 15, 17

Doar itens, ser voluntário ou doar dinheiro. Na doação em dinheiro, o site mostra a chave Pix da ONG e lembra que o pagamento é feito no banco.



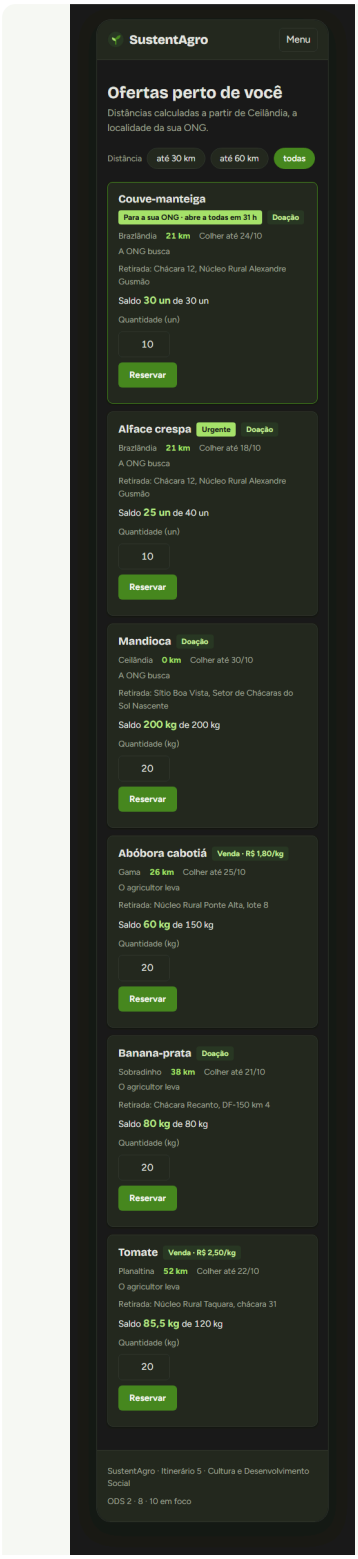
No celular, nos dois temas

RNF-01 · D-23 · D-32

Todas as telas se adaptam a 360 px de largura. O site segue o tema claro ou escuro do aparelho e tem um botão para trocar.



Início · tema escuro



Ofertas da ONG · tema escuro



Painel · tema claro

PARTE 2

Guia do desenvolvedor

Como navegar pelos documentos do projeto sem se perder: onde está cada informação, como os códigos se ligam e o passo a passo para implementar qualquer item do backlog.

G1. Mapa dos documentos

Todos os documentos do pré-projeto ficam na pasta `docs/` do repositório. Comece sempre pelo **backlog**: ele diz o que fazer e aponta para o resto.

Arquivo	O que tem	Abra quando...
`backlog.md`	Os 54 itens (BL-01 a BL-54), com responsável, marco, camada e os códigos de origem de cada um.	Quiser pegar a próxima tarefa.
`requirements.md`	Problema, objetivos (OBJ), casos de uso (UC), requisitos funcionais (RF) com critério de aceite, não funcionais (RNF), regras de negócio (RN), glossário, decisões (D, P).	Precisar saber *o que* a funcionalidade faz e quando está pronta.
`analysis-report.md`	Conflitos resolvidos (A-01 a A-05) e casos extremos (E-01 a E-12) com o comportamento combinado.	Tiver dúvida sobre um caso de borda.
`architecture.md`	Apps, componentes, segurança, testes, deploy e a ligação de cada RNF com a decisão que o atende.	Precisar saber *onde* o código fica e como proteger os dados.
`adr/ADR-001 a 006`	Cada decisão técnica com contexto, alternativas e consequências.	Perguntar "por que é assim?".
`modelo-de-dados.pdf`	Entidades, campos com tipo, relacionamentos, regras do modelo e listas de valores (Anexo B).	Criar ou usar um model.
`prototipo.html`	As 15 telas navegáveis, com o rótulo de rastreio de cada uma (Anexo A).	Montar um template.
`CONTEXT.md`	Visão geral: quem usa, o que está dentro e fora do sistema.	Estiver chegando ao projeto.
`project-plan.md`	Equipe, camadas do MVP, cronograma, riscos e prioridades.	Precisar decidir o que vem antes.
`CONTRIBUTING.md (raiz)`	Como instalar, rodar, criar branch e abrir PR.	Configurar o ambiente.

G2. Os códigos (IDs) e como se ligam

`OBJ-xx`	Objetivo do projeto	`UC-xx`	Caso de uso (fluxo de uma pessoa)
`RF-xx`	Requisito funcional, com critério de aceite	`RNF-xx`	Requisito não funcional (celular, segurança...)
`RN-xx`	Regra de negócio	`D-xx / P-xx`	Decisão da entrevista / decisão menor
`A-xx / E-xx`	Conflito resolvido / caso extremo	`ADR-xxx`	Decisão de arquitetura
`BL-xx`	Item do backlog	`R-xx`	Risco do projeto

Cada documento aponta para o anterior. É assim que você descobre de onde veio qualquer coisa:

OBJ → RF / RN → UC → ADR / arquitetura → BL → tela do protótipo

Para buscar um código em todos os arquivos de uma vez, use a busca do editor (no PyCharm, `Ctrl+Shift+F`) com o código exato, por exemplo `RN-03`.

G3. Passo a passo para implementar um item

1. **Abra o item no `backlog.md`.** Leia a descrição e anote os códigos da coluna "Origem" (RF, RN, ADR...).
2. **Leia cada RF no `requirements.md` §8.** O critério de aceite diz quando o item está pronto.
3. **Leia as RN citadas no §10** e procure o mesmo código no `analysis-report.md` §5, onde estão os casos de borda (E-xx).
4. **Veja a tela no protótipo.** Use o índice "Tela" e o seletor de perfil; o rótulo confirma os RF da tela.
5. **Confira os campos no modelo de dados.** Use exatamente os nomes de campo do diagrama, tanto no mock quanto no model.
6. **Leia o ADR citado** se o item mexe com algo técnico (reserva, usuário, banco, deploy).
7. **Crie o branch** com o código do item: `bl-34-reservar-oferta`.
8. **Implemente no lugar certo:** regra no `services.py` do app; a view só chama a regra; o template usa os parciais de `core`.
9. **Escreva os testes** das RN que o item implementa, incluindo os casos E-xx relacionados.
10. **Abra o PR** com o código do item no título, marque o checklist (G7) e espere o CI ficar verde.

G4. Exemplo completo: BL-34, reservar oferta

Passo	Onde	O que você encontra
Item	backlog.md · M2/M3	BL-34: `reservar_oferta` com transação e trava; recusa acima do saldo; contato liberado. Responsável: Gabriel, em dupla com Jimmie.
O que fazer	requirements.md §8	RF-20: a ONG reserva de uma parte até o saldo; o saldo diminui na hora; oferta com saldo zero sai da lista. RF-27: contato só depois da reserva.
Regras	requirements.md §10	RN-03 (a soma das reservas nunca passa do publicado), RN-16 (kg com uma casa; unidades inteiras), RN-01 (só ONG ativa reserva).
Fluxo	requirements.md §7	UC-09: duas ONGs reservando ao mesmo tempo → a segunda é recusada com o saldo atualizado.
Bordas	analysis-report.md §5	E-01 (quantidade fracionada), E-04 (oferta vencida com reservas), E-05 (ONG desativada).

Como fazer	adr/ADR-003	`transaction.atomic()` + `select_for_update()` na oferta; saldo calculado, não guardado.
Dados	modelo-de-dados.pdf	Entidades Oferta e Reserva; `Reserva.situacao` = ativa; saldo = quantidade − reservas ativas e recebidas.
Tela	prototipo.html · Tela 7	Perfil "ONG ativa": campo de quantidade, botão Reservar, mensagem de erro acima do saldo e o contato depois.
Segurança	architecture.md §5	Mixin `OngAtivaRequeridaMixin` na view.
Testes	architecture.md §7	Reserva dentro do saldo, acima do saldo, unidade fracionada, ONG pendente tentando reservar.

G5. Onde encontro...?

Pergunta	Onde olhar
Quando meu item está pronto?	Critério de aceite do RF · requirements.md §8
Qual o nome de um campo?	modelo-de-dados.pdf (Anexo B)
Quais valores um campo "lista" aceita?	modelo-de-dados.pdf, página 2
Como a tela deve ficar?	prototipo.html, índice "Tela"
O que acontece num caso estranho (0 kg, meta batida...)?	analysis-report.md §5 (E-01 a E-12)
Em qual app eu escrevo?	architecture.md §2
Quem pode ver ou mudar este dado?	architecture.md §5 e RN-01, RN-20, RN-22
Por que usamos isso e não aquilo?	adr/ (um arquivo por decisão)
Esse item é obrigatório?	Coluna "Camada" do backlog: 0 e 1 são obrigatórias
O que significa um termo (saldo, reserva, ONG ativa)?	Glossário · requirements.md §14
Quais cores e fontes usar?	ADR-005 e o `:root` do prototipo.html
Por que uma decisão foi tomada?	Apêndice D-xx do requirements.md

G6. Convenções do código

- **Um app por área:** `core`, `contas`, `ongs`, `colheita`, `doacoes`, `painel`. Os models são criados nessa ordem.
- **Regras no `services.py`** do app. A view recebe o pedido, chama o serviço e escolhe o template.

- **Mocks no** `mocks.py` com os mesmos nomes de campo do modelo. Toda view mock tem o comentário `MOCK: trocar na camada N`.
- **Templates** estendem `base.html` e usam os parciais de `core` (cartão de ONG, selo de ODS, barra, cartão de oferta). Nada de CSS solto na página: estilos novos vão para `sustentagro.css`.
- **Textos** da interface, comentários e commits em português do Brasil.
- **Branch** com o código do item: `bl-15-lista-ongs`. Um PR por tela ou regra.
- **Nunca** editar o `main` direto, subir o `.env` ou o `db.sqlite3`.

G7. Checklist do pull request

- [ ] O título tem o código do item (ex.: "BL-15 · Lista de ONGs").
- [ ] A tela abre e segue o protótipo.
- [ ] A tela funciona com 360 px de largura e nos dois temas.
- [ ] Os nomes de campo são os do modelo de dados.
- [ ] A regra está no `services.py`, não na view.
- [ ] Há teste para cada RN implementada e para os E-xx relacionados.
- [ ] Quem não é dono do dado recebe 404 ao tentar editá-lo.
- [ ] O CI está verde (check, migrations e testes).

G8. Mapa de cada dev

Cada dev é dono de um app do começo ao fim. A ordem dos itens segue o backlog.

Vinicius Pereira Souza · app `contas`

Telas: BL-11 Cadastro (Tela 4), BL-12 Login (Tela 5), BL-13 Minhas contribuições (Tela 14).

Banco: BL-24 models de contas, BL-28 cadastro e login reais, BL-29 cadastro da ONG com CNPJ, BL-38 destino do menu.

Leia primeiro: ADR-002, RF-07 a RF-10, RN-12, RN-24, UC-02, UC-03, E-06, E-11.

Júlia Sernagiotto Barbosa · app `ongs`

Telas: BL-14 Início (Tela 1), BL-15 Lista (Tela 2), BL-16 Minha conta da ONG (Telas 9 e 10).

Banco: BL-25 models de ongs, BL-29 ações do admin, BL-30 início, lista e página reais, BL-31 perfil da ONG.

Leia primeiro: RF-01 a RF-06, RF-11 a RF-13, RN-01, RN-14, RN-19 a RN-21, UC-01, UC-04, E-05, E-07.

Gabriel Ribeiro de Carvalho · app `colheita`

Telas: BL-17 Publicar oferta (Tela 6), BL-18 Ofertas (Tela 7), BL-19 Minhas reservas (Tela 11).

Banco: BL-26 models de colheita, BL-32 publicar, BL-33 lista com distância, BL-34 reservar e BL-35 confirmar recebimento (estes dois em dupla com Jimmie).

Leia primeiro: ADR-003, RF-18 a RF-23, RF-27, RF-28, RN-03 a RN-06, RN-13, RN-15 a RN-18, RN-22, UC-08 a UC-10, E-01 a E-04, E-08.

Pedro Freire de Farias · apps `painel` e `doacoes`

Telas: BL-20 Painel (Tela 8), BL-21 Minhas ofertas (Tela 13), BL-22 telas de doação (Telas 12 e 15).

Banco: BL-27 carga de dados de demonstração, BL-36 minhas ofertas, BL-37 painel real.

Leia primeiro: RF-25, RF-29 a RF-32, RN-07 a RN-11, RN-23, RN-24, UC-13, E-09 a E-11.

> **Jimmie** monta o esqueleto (BL-01 a BL-08) até 19/10, publica no servidor (BL-10), revisa todos os PRs e acompanha as regras da Colheita. Na dúvida sobre qualquer documento, pergunte a ele antes de inventar uma regra.

ANEXO B

Modelo de dados

Visão geral das 9 entidades e dos relacionamentos. O arquivo `modelo-de-dados.pdf` traz a versão vetorial em A3 e, na página 2, os relacionamentos por extenso, as regras do modelo e as listas de valores.

